КУРС · MACHINE LEARNING & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Инструменты старта: Jupyter Notebook & Google Colab

Урок №2 — первый практический · 1,5 академ. часа · много живого кода

Преподаватель

Ғизатов Асылбек Серікұлы



После урока ты сможешь...

1

Понимать инструмент

Объяснить, что такое Jupyter Notebook и зачем нужны интерактивные вычисления.

2

Работать с ячейками

Создавать ячейки code / markdown, запускать код и аккуратно оформлять ноутбук.

3

Запускать в облаке

Работать в Google Colab прямо в браузере — без установки чего-либо на компьютер.

4

Настраивать среду

Ставить библиотеки (!pip install), подключать Google Drive и включать GPU.

5

Не наступать на грабли

Избегать типичных ошибок новичка: потеря сессии, неверные пути к файлам.

Куда мы движемся сегодня

СВЯЗЬ С УРОКОМ 1

Урок 1 — теория
Что такое Data Science и AI, из чего состоит ML-проект, зачем всё это нужно.

↓

Урок 2 — практика
Осваиваем рабочее окружение: Jupyter и Colab. Теперь пишем реальный код.

1. Jupyter Notebook: идея интерактивных вычислений
2. Ячейки code / markdown, режимы и горячие клавиши
3. Google Colab: облачный Jupyter и бесплатный GPU
4. !pip install, Google Drive, включение GPU/TPU
5. Типичные ошибки + практика и домашнее задание

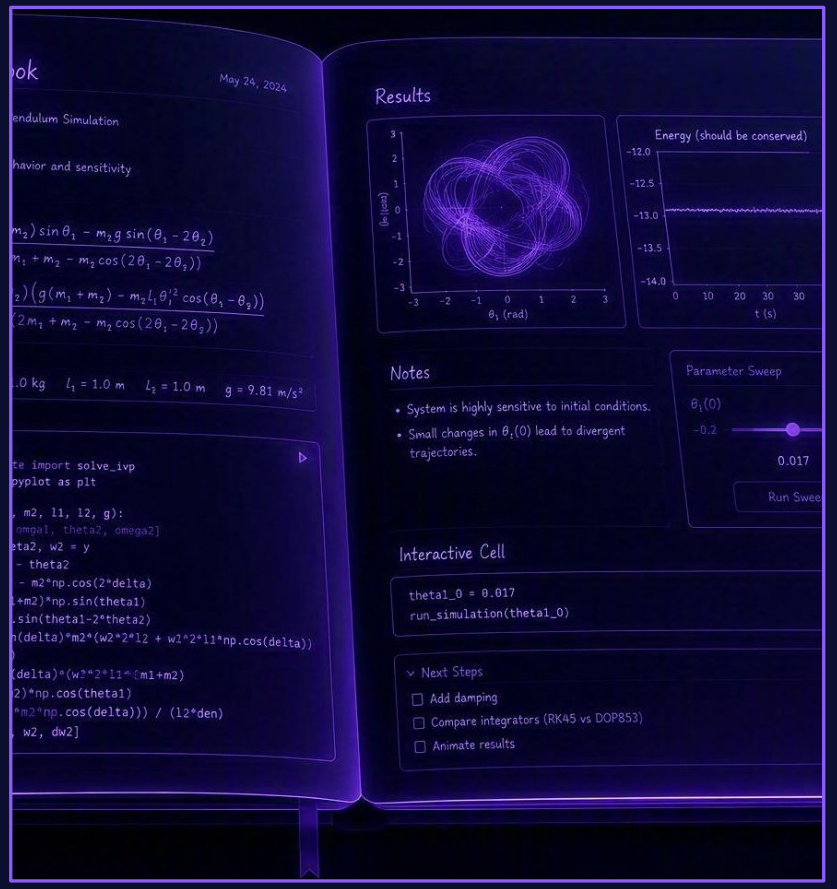
Что такое Jupyter Notebook

Интерактивная среда, где **код, текст, формулы и графики** живут в одном документе *(.ipynb)*.

- **Пишешь → запускаешь → видишь результат**
  Код выполняется по ячейкам, результат появляется сразу под ячейкой.

- **Аналогия: лабораторный блокнот**
  Как у учёного: эксперимент, заметки и результаты лежат рядом на одной странице.

- **Состояние хранит ядро (kernel)**
  Переменные из одной ячейки доступны в следующих, пока живёт сессия.



Ячейки, режимы и горячие клавиши

Code
Ячейка кода

Выполняется ядром, показывает вывод.

Markdown
Ячейка текста

Заголовки, списки, формулы LaTeX.

Command
Режим команд

Синяя рамка · действия над ячейками. Клавиша Esc.

Edit
Режим ввода

Зелёная рамка · редактируешь текст. Клавиша Enter.

Горячие клавиши, которые экономят время

Клавиши	Действие
`Shift + Enter`	Запустить ячейку и перейти к следующей
`Ctrl + Enter`	Запустить ячейку на месте
`Esc / Enter`	Переключить режим Command / Edit
`A / B`	Вставить ячейку выше / ниже
`M / Y`	Сделать ячейку Markdown / Code
`D, D`	Удалить ячейку · Z — отменить удаление
`Tab / Shift+Tab`	Автодополнение · подсказка по функции

Первый код в Jupyter

notebook.ipynb — Code cell

```
# Запуск ячейки: Shift + Enter
print("Hello, ML!")

# Переменные хранятся в памяти ядра
name = "Asylbek"
lesson = 2
print(f"Урок №{lesson}, курс ML & AI")

# Последнее выражение выводится само
x = 21
x * 2          # -> 42
```

Ячейки помнят состояние
Переменная из ячейки выше доступна ниже — пока сессия жива.

Счётчик выполнения [1], [2]
Число слева показывает порядок запуска. * — ячейка ещё считается.

Вывод сразу под ячейкой
print() и последнее выражение отображаются под кодом.

Markdown-ячейки: оформляем ноутбук

Markdown cell

```
# Модель линейной регрессии
Оцениваем ошибку через **MSE**.

- *y_i*  — истинное значение
- *ŷ_i*  — предсказание модели

Формула: $$ MSE = ... $$
```

Что умеет Markdown

`#` `##` `###` — заголовки `**жирный**` `*курсив*`
`-` `1.` — списки `` `код` `` `[ссылка](url)` `![img]`
`$ … $` — формула в строке `$$ … $$` — блочная формула (LaTeX)

Так LaTeX выглядит после запуска ячейки

$$\mathrm{MSE} = 1/\mathrm{n} \sum (\mathrm{y}_\mathrm{i} - \hat{\mathrm{y}}_\mathrm{i})^2$$

∑ по i = 1 … n

y_i — истинное значение

$\hat{\mathrm{y}}_\mathrm{i}$ — предсказание модели

Google Colab — Jupyter в облаке

Colab — это **бесплатный Jupyter от Google**, который работает прямо в браузере. Ноутбуки `.ipynb` полностью совместимы с Jupyter.

✓ Ничего не ставить

Python и все библиотеки уже в облаке — открыл ссылку и пишешь код.

✓ Бесплатный GPU / TPU

Ускоритель включается одним кликом — обучение в разы быстрее.

✓ Автосохранение на Drive

Ноутбуки хранятся в Google Drive, ничего не теряется.

✓ Лёгкий шаринг

Делишься ссылкой, как в Google Docs — удобно для учёбы и команды.



Jupyter локально vs Google Colab

Критерий	Jupyter (локально)	Google Colab
Установка	Нужно ставить Python / Anaconda	Ничего — только браузер
Где выполняется код	Твой компьютер	Серверы Google
GPU / TPU	Своя видеокарта, если есть	Бесплатно, включается по клику
Доступ к файлам	Локальные файлы напрямую	Через Google Drive / загрузку
Работа офлайн	Да, интернет не нужен	Нет — нужен интернет
Совместная работа	Сложнее настроить	Ссылка, как в Google Docs

Выбирай Jupyter, если: данные приватные, есть мощный ПК с GPU, нужна работа офлайн.

Выбирай Colab, если: нужен быстрый старт, нет своего GPU, важна учёба и совместная работа.

Создаём ноутбук и ставим библиотеки

1 **Открой Colab**
colab.research.google.com — вход по Google-аккаунту.

2 **Создай ноутбук**
File → New notebook (или Drive → New → Colaboratory).

3 **Пиши и запускай**
Добавляй ячейки, жми Shift + Enter — как в Jupyter.

Colab — установка и импорт

```
# ! в начале строки = команда терминала
!pip install transformers

# Многие библиотеки уже предустановлены
import torch
import numpy as np
import pandas as pd

# Проверяем версию
print(torch.__version__)   # -> 2.x.x
```

Совет: держи !pip install в первой ячейке — после перезапуска среды библиотеки нужно ставить заново.

Подключаем Google Drive и данные

Colab — Google Drive

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
path = '/content/drive/MyDrive/ml/data.csv'
df = pd.read_csv(path)
df.head()
```

Colab — загрузка с компьютера

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()   # выбрать файл
# файл окажется в /content/
```

1 · Подключение
drive.mount просит разрешение — подтверди доступ к Google-аккаунту.

2 · Твоя папка
Файлы Drive лежат в /content/drive/MyDrive/... — используй полный путь.

3 · Два способа
Drive — для постоянных данных; files.upload() — для разовой загрузки.

Включаем GPU и проверяем доступность

Как включить ускоритель

Runtime → **Change runtime type**
→ Hardware accelerator →
GPU (T4)

Зачем это нужно

GPU выполняет тысячи операций параллельно. Обучение нейросети, которое на CPU идёт часами, на GPU занимает минуты.

Colab — проверка GPU

```
import torch

# Есть ли доступный GPU?
print(torch.cuda.is_available())      # -> True
print(torch.cuda.get_device_name(0))  # 'Tesla T4'

# Выбираем устройство для вычислений
device = ('cuda' if torch.cuda.is_available()
          else 'cpu')
x = torch.randn(1000, 1000).to(device)
print(x.device)   # -> cuda:0

# Состояние видеокарты одной командой
!nvidia-smi
```

Типичные ошибки — и как их избежать

! Потеря сессии

Colab отключается после простоя или лимита — всё в оперативной памяти пропадает.

✓ **Решение:** Сохраняй данные и модели на Google Drive, не держи важное только в RAM.

! Неверные пути к файлам

Относительные пути ломаются; '/content/...' и Drive — это разные места.

✓ **Решение:** Используй полный путь и проверяй наличие файла через !ls.

! Перезапуск среды

После рестарта переменные обнуляются: ошибка «name is not defined».

✓ **Решение:** Держи !pip install и импорты в начале и запускай ячейки по порядку.

! Хаотичный порядок ячеек

Запуск не сверху вниз даёт странные баги и невоспроизводимый результат.

✓ **Решение:** Перед сдачей: Runtime → Restart and run all.

Закрепляем на практике

НА ЗАНЯТИИ · ~15 минут

- Создай новый ноутбук в Jupyter или Colab.
- Добавь markdown-ячейку: заголовок, описание и формулу через $$...$$.
- Напиши 3 ячейки кода: print, переменные и простое вычисление.
- Запусти всё через Restart & run all — проверь воспроизводимость.

ДОМАШКА · дедлайн 7 дней (до 14.08)

- Настрой Google Colab и подключи Google Drive (drive.mount).
- Загрузи любой .csv, прочитай его через pandas и выведи .head().
- Включи GPU и проверь torch.cuda.is_available() → должно быть True.
- Сдай ссылку на ноутбук с доступом «по ссылке».

Совет: храни !pip install и импорты в первой ячейке ноутбука.

ИТОГИ УРОКА

Ключевые выводы

- **Jupyter Notebook —** код + текст + формулы + графики в одном интерактивном документе.
- **Ячейки и ядро —** code и markdown; Shift+Enter запускает, состояние хранит kernel.
- **Google Colab —** тот же Jupyter в облаке — ничего не ставить и бесплатный GPU.
- **Твои базовые команды —** !pip install · drive.mount · torch.cuda.is_available().
- **Главная ловушка —** потеря сессии — сохраняй важное на Google Drive.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Урок 3 · Основы Python для ML

- Переменные и типы данных
- Условия и циклы
- Функции
- Списки, словари, кортежи